Topic 1–2 ｜多媒体复习

完整知识框架 · 作业题型强化版 · 中文解释 / English terminology

来源：mmbook-topic1.pdf（53 页）、mmbook-topic2.pdf（48 页）、Homework-1.pdf（2 页）、Homework-2.pdf（3 页）。正文“P”为所属 Topic 教材 PDF 页序；Topic 1 书页同 PDF，Topic 2 书页为 PDF+53。作业来源另行标注。本合并版与两个单讲版共用完整内容，保留课件全部概念主题，并在相应概念后补入两份作业的推导、手算及自检。作业数值为编写者复算，非教师答案；作业覆盖不等同考试范围。

PART I · 课程内容与讲解逻辑 / Teaching Logic

T01 · Fundamentals of Multimedia mmbook-topic1.pdf；Homework-1.pdf

01 · 按作业校准复习要求 Homework-1.pdf PDF pp. 1–2

Q1 信号域与原始容量 8 分 → 教材 §1.1、§1.7；Q2 LTI 证明与冲激响应 14 分 → §1.2；Q3 一维/二维卷积 20 分 → §1.3；Q4 CTFT/DTFT 推导 22 分 → §1.4；Q5 DFT、逆变换及 Hz 标签 22 分 → §1.6；Q6 混叠与位深 14 分 → §1.5。先理解定义与约定，再重点练 Q3–Q5（本作业共 64 分）。必须能写出：完整输出索引、至少两项卷积展开、任意输入的线性证明、两条移位路径、积分与极限、DFT 虚部符号、频率单位。CTFS/DTFS、FFT 推导、循环卷积、二维频谱及格式常识仍保留，标为“课件补充”，不据此断言考试不考。

02 · 总论：多媒体为何需要一套共同语言 P1–3

多媒体不只是同时放入多种文件，还涉及采集、表示、存储、传输、同步和呈现。把音频、图像与视频看成不同维度的信号，才能用共同工具解释滤波、采样和压缩。

03 · 1.1 Signals：先问“在哪里取值、取什么值” P4–7

域决定时间、空间或序列索引；值域决定标量、符号或颜色向量。连续、离散和数字化的区别先澄清，后面的采样率、量化位数才不会混用。

04 · 1.2 LTI/LSI：哪些系统能用一个核描述？ P8–12

分别检查叠加与平移是否可交换。只有两个条件同时成立，才可把任意输入拆为冲激，并用同一冲激响应的平移与加权求输出。

05 · 1.3 Convolution：把系统性质变成可计算的操作 P13–20

上一节的冲激分解给出卷积和。先练一维翻转、平移、相乘、求和，再推广到二维；边界和相关运算的差别决定实际结果。

06 · 1.4 Fourier：从“每点多少”改问“有哪些变化尺度” P21–30

复指数提供频率基，正交性让各频率权重可分离。卷积在频域变为乘法，既解释低通滤波，也为采样产生频谱副本做准备。

07 · 1.5 Sampling：为什么稀疏测量会制造假频率？ P31–36

冲激列采样产生周期频谱副本；副本不重叠给出奈奎斯特条件。再用低通与 sinc 说明重建，区分采样位置不足和量化等级不足。

08 · 1.6 DFT/FFT：让计算机计算有限频谱 P37–46

把有限记录当成一个周期，得到离散频率格点和循环卷积。正交性解释逆变换，补零控制回绕，FFT 用偶奇分解降低运算量。

09 · 1.7 Digital Images and Videos：回到实际媒体与文件 P47–53

用像素数、通道数、位深、帧率与时长算原始容量。区分颜色模型/空间、有效分辨率/ppi、编码器/容器，才能理解下一讲为什么需要压缩。

T02 · Coding and Compression mmbook-topic2.pdf；Homework-2.pdf

01 · 按作业校准复习要求 Homework-2.pdf PDF pp. 1–3

Q1 联合/条件熵与互信息 14 分 → 教材 §2.1；Q2 Huffman 16 分 → §2.2；Q3 唯一可译与前缀码 14 分 → §2.2；Q4 LZ78/LZ77/LZW 22 分 → §2.3；Q5 DCT、量化、重建、MSE 18 分 → §2.4；Q6 SAD、残差与闭环参考 16 分 → §2.5。Q4–Q6 共 56 分，要把算法状态和矩阵中间量写完整。本作业明确无需编程；正文练习聚焦手算。使用以 2 为底的对数，非整数最后保留三位小数。算术编码、DEFLATE/BPE、JPEG 格式细节、色度采样、GOP 及现代 codec 概览继续保留为课件补充；这不是考试排除清单。

02 · 总论：压缩究竟删掉了什么？ P1–2

原始媒体存在统计、空间、时间和感知结构。无损编码去掉可恢复的冗余；有损编码接受近似。源编码减少冗余，信道编码为抗错误而增加结构化冗余，两者目的不同。

03 · 2.1 Information Theory：先量化不确定性 P3–7

从自信息到平均熵，再用联合熵、条件熵和互信息描述已知邻居后还剩多少信息。这解释预测与上下文为什么能减少平均码长。

04 · 2.2 Entropy Coding：让高概率事件用短描述 P8–16

理论下界还需要可解析的码。先建立唯一可译与前缀性质，再算平均码长、构造 Huffman 树；算术编码把整条消息映射到区间，减轻逐符号整数码长限制。

05 · 2.3 Text Compression：单字符概率之外还有短语 P17–29

LZ77 回指已解码窗口，LZ78/LZW 同步构建短语词典。DEFLATE 把回指和熵编码组合；BPE 展示频繁对合并既可用于历史压缩，也可用于现代分词。

06 · 2.4 Image Compression：先重排能量，再决定丢多少 P30–42

邻近像素相关，亮度和色度的重要性不同。DCT 本身可逆，量化才主动降低精度；JPEG 把颜色、采样、块变换、量化与熵编码串联，JPEG 2000 则采用小波结构。

07 · 2.5 Video Compression：进一步利用跨帧预测 P43–48

同一场景在时间上持续，因此发送运动与残差通常比重发全部像素更省。I/P/B 与 GOP 管理依赖，运动补偿结合变换量化，最后必须权衡码率、延迟、随机访问与错误恢复。

PART II · 重要概念与考试复习 / Key Ideas

T01 · Fundamentals of Multimedia mmbook-topic1.pdf; Homework-1.pdf

Homework 1：六类题型与复习顺序 Homework-1.pdf PDF pp. 1–2

Q1 信号域与原始容量 8 分 → 教材 §1.1、§1.7；Q2 LTI 证明与冲激响应 14 分 → §1.2；Q3 一维/二维卷积 20 分 → §1.3；Q4 CTFT/DTFT 推导 22 分 → §1.4；Q5 DFT、逆变换及 Hz 标签 22 分 → §1.6；Q6 混叠与位深 14 分 → §1.5。先理解定义与约定，再重点练 Q3–Q5（本作业共 64 分）。

易错点 / Pitfall: 必须能写出：完整输出索引、至少两项卷积展开、任意输入的线性证明、两条移位路径、积分与极限、DFT 虚部符号、频率单位。CTFS/DTFS、FFT 推导、循环卷积、二维频谱及格式常识仍保留，标为“课件补充”，不据此断言考试不考。

1.1 | 多媒体与信号的域、维度、值域 P1–7

Multimedia 是组合并协调文本、音频、静态图像、动画、视频等内容形式的通信或呈现。早期同步幻灯与音轨、1990 年代计算机多媒体、今天手机与流媒体，媒介变化但表示和交付问题相通。

信号是函数 $x : D \to V$。D 是采样所在的索引域，V 是一个位置对应的取值集合。文本 w(n) 是符号序列；单声道音频 x(t) 或 x(n) 是一维标量信号；灰度图 f(i,j) 是二维标量信号；RGB 图是二维、三分量向量值信号；视频 v(i,j,n) 是二维空间加一维时间的向量值信号。

关键词 / Keywords: domain 定义域 / codomain 值域 / scalar / vector-valued

易错点 / Pitfall: 立体声音频仍是一维时间域，只是每个时间索引有两个通道值；RGB 的三通道不是三维空间域。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW1 Q1

HW1 Q1a | 作业题型与推导 Homework-1.pdf PDF p. 1；教材 PDF 4–7

先写索引域，再写单点值。5 s × 24 fps = 120 帧；音频有 5 × 16,000 = 80,000 个样本。行、列、帧是三个自变量；R、G、B 是同一位置的三个值分量。

$$\mathbf{v}(i,j,n) \in \{0,\dots,255\}^3,$$
$$(i,j,n) \in \{0,\dots,359\} \times \{0,\dots,639\} \times \{0,\dots,119\}.$$

例子 / Example: 音频 $x[m]$ 的索引为 $m = 0,\dots,79999$，每点为一个 16-bit 量化幅值；若采用有符号 PCM，则可用 $-32768,\dots,32767$ 表示，但题目没有指定有无符号，写“2^{16} 个量化等级”即可。

1.1 | 连续、离散、数字；坐标约定与模型边界 P4–7

Continuous-domain 的索引连续；**discrete-domain** 的索引可数；**digital** 还要以有限量化值表示。离散样本若幅值尚未量化，不必然是数字信号。

本讲 f(i,j) 按行 i、列 j；图形库常用 x 为列、y 为行，混用会造成转置或滤波方向错误。文本分词可以按字符、词或子词，因此同一句话的序列长度取决于表示方法。视频模型省略音轨、字幕、时间戳、可变帧间隔等信息，只适用于当前分析目标。

$$x[n] = x(nT_s)$$
$$f_s = \frac{1}{T_s}$$

T_s 为采样间隔（s），f_s 的单位是 samples/s。

例子 / Example: “I am attending a course.” 在讲义的词与标点分词下是 ⟨I, am, attending, a, course, .⟩，共 6 个 token。音频波形图横轴为时间、纵轴为幅度，不能把纵轴直接当作感知响度。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW1 Q1

1.1 | 原始音频容量：先数样本再数比特 P5–6

采样率控制单位时间内的样本数；位深控制每个通道样本的编码位数。未压缩容量按样本数相乘，不包括文件头等开销。

$$N_{\text{samples}} = Df_s$$
$$N_{\text{bits}} = Df_sCb$$
$$N_{\text{bytes}} = \frac{Df_sCb}{8}$$

D：时长（s）；C：通道数；b：bits/channel/sample。

例子 / Example: 10 s、48,000 samples/s、单声道、16 bit：480,000 个样本；7,680,000 bit ÷ 8 = 960,000 byte = 0.96 MB（十进制）。

易错点 / Pitfall: bit 与 byte 相差 8 倍；立体声要再乘 2。采样率不等于位深。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW1 Q1

1.2 | 线性与时不变必须分别测试 P8–10

Linearity 同时包含加法性与齐次性，而且必须对所有允许输入与系数成立。线性必有 $T[0]=0$，但通过零输入测试并不足以证明线性。

Time invariance 比较两条路径：先移输入再处理，与先处理再移输出。它意味着规则不偏爱某个时刻，并不意味着输出恒定。离散时间只取整数平移。

$$T[ax_1+bx_2]=aT[x_1]+bT[x_2]$$

若 $y(t)=T[x](t)$，则时不变性要求：

$$T[x(\cdot-\tau)](t)=y(t-\tau)$$

例子 / Example: $T[x]=x+c$：仅 $c=0$ 时线性，但固定 c 总是时不变。$T[x]=tx$：线性；两条延迟路径分别为 $tx(t-\tau)$ 与 $(t-\tau)x(t-\tau)$，所以不是时不变。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW1 Q2

1.2 | 典型系统分类与二维 LSI P9–12

固定增益 3x 与延迟相加 $x[n]+x[n-1]$ 同时满足线性、时不变。平方 x^2 和绝对值 |x| 都时不变但非线性；平方展开产生交叉项 $2x_1x_2$，说明加法性失败。

图像把时间延迟换为空间平移，即 **linear shift-invariant, LSI**。固定模糊核在无限图像上是 LSI；有限图像的补边必须一同纳入系统定义。

$$S_{p,q}[f](i,j)=f(i-p,j-q)$$

$$T[S_{p,q}f]=S_{p,q}[Tf]$$

LSI 还要求 T 满足线性。

易错点 / Pitfall: 边界跨出图像时补零规则可能破坏严格平移不变性。仅看公式“含 t”与否不如两路径测试可靠。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW1 Q2

1.2 | 冲激响应为什么能描述整个 LTI 系统 P10–12

单位样本 $\delta[n]$ 在 $n=0$ 为 1，其余为 0。任意序列可写成加权、平移的单位样本之和。线性允许分别处理并相加；时不变允许把每次响应写成同一个 h 的平移，于是卷积自然出现。此推导要求求和存在，或有限支撑使重排合理。

$$x[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]\delta[n-m]$$

$$h[n] = T[\delta][n]$$

$$y[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]h[n-m] = (x * h)[n]$$

易错点 / Pitfall: LTI 不自动保证因果性：中心平滑可能要用未来样本，实时使用需缓存并接受延迟。削波是非线性；自动增益一般非线性，但不能因此一概判为时变，须检查其规则及状态如何随输入平移。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW1 Q2

HW1 Q2 | 作业题型与推导 Homework-1.pdf PDF p. 1；教材 PDF 8–13

本题系统为 $T[x][n] = 2x[n] - x[n-1]$。证明必须用任意输入及任意整数平移；只举几个数值例不能证明一般性质。

$$\begin{aligned} T[ax_1 + bx_2][n] &= 2(ax_1[n] + bx_2[n]) \\ &\quad - (ax_1[n-1] + bx_2[n-1]) \\ &= aT[x_1][n] + bT[x_2][n]. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T[x[\cdot - n_0]][n] &= 2x[n-n_0] - x[n-n_0-1] \\ &= T[x][n-n_0]. \end{aligned}$$

例子 / Example: 两项均成立，所以是 LTI。代入单位冲激得 $h[n] = 2\delta[n] - \delta[n-1]$。把输入分解为移位冲激，线性允许加权相加，时不变允许统一平移 h，故 $y[n] = \sum_m x[m]h[n-m]$。

1.3 | 一维线性卷积：翻转—平移—相乘—累加 P13–15

把 h[m] 先变为 $h[-m]$，再平移成 $h[n-m]$，与 x[m] 的重叠位置逐点相乘后求和。每个输入样本贡献一份经平移的冲激响应。

若输入支撑为 [a,b]、核支撑为 [c,d]，输出可能非零的索引为 [a+c,b+d]；两序列长度为 L_x、L_h 时，全卷积长度为 $L_x + L_h - 1$（按非零端点或指定 full 输出长度理解）。

$$y[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]h[n-m]$$

例子 / Example: $x = [1,2,3]$、$h = [1,1]$，起点均为 0：$y[0] = 1$；$y[1] = 1+2 = 3$；$y[2] = 2+3 = 5$；$y[3] = 3$。结果 [1,3,5,3]。

易错点 / Pitfall: 先写输出索引范围，不把支撑外的值算成有效样本；[1,1] 是求和核，若要均值还须除以 2。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW1 Q3

HW1 Q3a | 作业题型与推导 Homework-1.pdf PDF p. 1; 教材 PDF 13–18

$x[0..2]=[1,2,-1]$，$h[0..2]=[1,-1,2]$，其他位置为零。full 输出索引为 0..4，长度 $3+3-1=5$。

$$
\begin{aligned}
y[0] &= 1(1) = 1,\\
y[1] &= 1(-1)+2(1) = 1,\\
y[2] &= 1(2)+2(-1)+(-1)(1) = -1,\\
y[3] &= 2(2)+(-1)(-1) = 5,\\
y[4] &= (-1)(2) = -2.
\end{aligned}
$$

例子 / Example: 答案为 $[1,1,-1,5,-2]$。边缘 $y[0]$ 仅有一个乘积；中间 $y[2]$ 有三个。检查：输出和 $4=(1+2-1)(1-1+2)$。

易错点 / Pitfall: 核需按 $h[n-m]$ 的索引取样；不要把该题误算为同向点积。

1.3 | 非零起点的卷积例题 P15

卷积运算并不要求所有序列从 0 开始。输出位置由输入与核的索引相加得到；值相同而起点不同，代表不同的信号。

例子 / Example: $x[-1]=1$, $x[0]=2$, $x[1]=4$, $x[2]=3$; $h[0]=2$, $h[1]=1$。输出从 -1 到 3: $y[-1]=1\times2=2$; $y[0]=1\times1+2\times2=5$; $y[1]=2\times1+4\times2=10$; $y[2]=4\times1+3\times2=10$; $y[3]=3\times1=3$。结果 [2,5,10,10,3]，首项索引 -1。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW1 Q3 方法迁移

1.3 | 卷积五条性质及推导路线 P16–18

交换律用 $r=n-m$ 换元，得到 $x*h=h*x$；物理上仍可分别把 x 称为输入、h 称为系统。

结合律把双重求和展开，令 $q=r-m$ 后重组为 $x*(h*g)$，说明串联系统可先合并核。

分配律在定义中展开 h_1+h_2，说明并联响应可以相加。**平移性质**的两个延迟相加。**单位冲激恒等式**利用 δ 的筛选作用只留下 $m=n$ 的项。

$$
\begin{aligned}
(x*h)*g &= x*(h*g)\\
x*(h_1+h_2) &= x*h_1+x*h_2\\
x[n-n_1]*h[n-n_2] &= (x*h)[n-n_1-n_2]\\
x*\delta &= x
\end{aligned}
$$

易错点 / Pitfall: 推导隐含求和可交换；有限序列可直接使用。不同补边、裁切或非线性步骤会使实现的串联不再简单等价。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

1.3 | 连续卷积与 Dirac δ P18

连续情况把样本加权求和换为积分。Dirac δ 是分布，不是普通的“只有一点无限高”的函数；其核心是积分筛选性质。把 x 分解为连续移位冲激，线性和时不变性再给出连续卷积。

$$\int_{-\infty}^{\infty} \phi(\tau)\delta(t-\tau)\,d\tau = \phi(t)$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)\,d\tau$$

$$y(t) = (x * h)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau$$

易错点 / Pitfall: t、τ 为时间（s），h 的物理单位需使积分结果具有输出单位；不能把离散求和与连续积分的尺度不加区分地替换。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

1.3 | 二维卷积、相关与 valid 输出 P19–20

二维卷积把核沿两轴翻转，等效于旋转 180°。图像库或 CNN 常把未翻转的滑动点积也叫 convolution，数学上属于这里的 **cross-correlation**。对称核可能掩盖两者差别；Sobel 等方向核会改变符号或方向。

valid 只保留核完全落在输入内的位置，因此比输入小；full、same 或补边定义必须在题目中明确。

$$(f * h)(i,j) = \sum_{p=-\infty}^{\infty}\sum_{q=-\infty}^{\infty} f(p,q)h(i-p,j-q)$$

$$(f \star h)(i,j) = \sum_{p=-\infty}^{\infty}\sum_{q=-\infty}^{\infty} f(i+p,j+q)h(p,q)$$

例子 / Example: f 的三行为 [1,2,0]、[3,1,2]、[0,1,1]；h 的两行为 [1,0]、[0,1]，恰好旋转对称。左上有效位置：$1\times1+2\times0+3\times0+1\times1=2$；四个 valid 位置按讲义的局部放置约定为 [[2,4],[4,2]]。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW1 Q3

HW1 Q3b | 作业题型与推导 Homework-1.pdf PDF p. 1；教材 PDF 19–20

作业使用非对称核，能直接检验是否翻转。原图左上 2×2 patch 为 $\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 1\end{bmatrix}$。valid 输出尺寸为 2×2。

$$k = \begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & -1\end{bmatrix}, \qquad k_{180} = \begin{bmatrix}-1 & 0\\ 2 & 1\end{bmatrix}.$$

$$\text{convolution} = 1(-1)+2(0)+3(2)+1(1) = 6,$$

$$\text{correlation} = 1(1)+2(2)+3(0)+1(-1) = 4.$$

易错点 / Pitfall: 先画旋转后的核，再按同一位置乘加。教材例的核恰好旋转对称，不能用它推断卷积与相关总相同。

1.4 | 复指数、负频率与幅相 P21–22、26–29

Euler 公式 $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$ 将复指数与正弦连接。实余弦由正、负频率的一对指数相加，虚部抵消。每个系数的幅值表示该频率的权重，相位表示时间或空间对齐。负频率不是“不存在的错误”，而是复数表示的一部分。

$$\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{-j\omega_0 t}$$
$$j^2 = -1$$

对实信号：$X(-\omega) = X^*(\omega)$。

易错点 / Pitfall: 共轭对称表示幅度镜像、相位反号，并不表示相位可丢弃；仅保留幅度通常无法重建原信号。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW1 Q4–5 基础

1.4 | CTFS：周期连续信号的谐波系数 P21–22

连续时间周期信号满足 $x(t+T_0) = x(t)$，基频角频率 $\omega_0 = 2\pi/T_0$（rad/s）。CTFS 用无限个整数倍谐波表示它。系数式的原因是正交性：乘以 $e^{-j\ell\omega_0 t}$ 并积一个完整周期，仅 $k = \ell$ 的项积分为 T_0，其余为 0。a_0 是周期均值。

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$
$$a_k = \frac{1}{T_0}\int_{t_0}^{t_0+T_0} x(t)e^{-jk\omega_0 t}\,dt$$

例子 / Example: 每周期中 $-T_0/4$ 至 $T_0/4$ 幅值 c，其余为 0：$k \neq 0$ 时 $a_k = \frac{c\sin(k\pi/2)}{k\pi}$；$a_0 = c/2$。偶数非零谐波消失，奇数谐波符号交替。$k = 0$ 应算均值，不能直接除以 0。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

1.4 | DTFS：离散周期信号为何只有 N 个不同谐波 P22–23

离散周期 N 必须是整数样本数。因为 $e^{j2\pi(k+N)n/N} = e^{j2\pi kn/N}$，谐波索引每 N 重复，所以一个周期只需要 N 个独立系数。分析与合成均可选任意包含整整一个周期的索引段。

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j2\pi kn/N}$$
$$a_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2\pi kn/N}$$

易错点 / Pitfall: 这里 $1/N$ 放在 DTFS 分析系数中；后面的 DFT 正变换不缩放、IDFT 除以 N。两套系数不能直接混用。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

1.4 | CTFT：非周期连续信号与频率连续化 P23–24

CTFT 的 ω 单位为 rad/s，$f = \omega/(2\pi)$ 为 Hz。理解路线：将有限持续信号作长周期延拓，则 $a_k = X(k\omega_0)/T_0$；T_0 增大时 $\omega_0 = 2\pi/T_0$ 变小，离散谐波和变为积分。这也解释逆式中的 $1/(2\pi)$。存在条件由适当信号类别保证，不能对任意发散函数机械套用。

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}\,dt$$
$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t}\,d\omega$$

例子 / Example: $x(t) = c\ (-s \le t \le s)$，其余 0，则 $X(\omega) = \frac{2c\sin(\omega s)}{\omega}$；$\omega = 0$ 用极限得 2cs，即脉冲面积。s 为半宽（s），c 为幅值。脉冲越短，频谱越宽。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW1 Q4

HW1 Q4a | 作业题型与推导 Homework-1.pdf PDF p. 2；教材 PDF 23–24

单位脉冲在 $-1/2 \le t \le 1/2$ 为 1。先使用题目指定 CTFT 约定；此处 ω 为 rad/s。

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \int_{-1/2}^{1/2} e^{-j\omega t}\,dt \\ &= \frac{e^{-j\omega/2} - e^{j\omega/2}}{-j\omega} \\ &= \frac{2\sin(\omega/2)}{\omega} \quad (\omega \neq 0). \end{aligned}$$

例子 / Example: $X(0) = \int_{-1/2}^{1/2} 1\,dt = 1$；首个正零点由 $\omega/2 = \pi$ 得 $\omega = 2\pi$ rad/s，即 1 Hz。若写 normalized sinc，则为 $X(\omega) = \mathrm{sinc}(\omega/(2\pi))$，其中 $\mathrm{sinc}(u) = \sin(\pi u)/(\pi u)$。

易错点 / Pitfall: 不要把 $\omega = 0$ 算成频谱零点；它是可去奇点。

1.4 | DTFT：时间离散，频率仍连续 P24

DTFT 的 ω 为 rad/sample，频谱因整数索引而每 2π 重复：指数多出 $e^{-j2\pi n} = 1$。逆变换只需任意宽 2π 的完整区间。DTFT 不是有限的频率列表；DFT 才把频率取为有限格点。

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$
$$x[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n}\,d\omega$$
$$f = \frac{\omega f_s}{2\pi}$$

f 的单位为 Hz；ω 为 rad/sample。

例子 / Example: $h[n] = \frac{1}{2}\delta[n] + \frac{1}{2}\delta[n-1]$：$H = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-j\omega} = e^{-j\omega/2}\cos(\omega/2)$。DC 增益 1，$\pi$ 处增益 0，是低通；相位因子为半样本延迟。$x[-1], x[0], x[1] = 1, 2, 1$ 时 $X = 2 + 2\cos\omega$。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW1 Q4

HW1 Q4b | 作业题型与推导 Homework-1.pdf PDF p. 2; 教材 PDF 24

将两个非零冲激位置分别代入 DTFT：位于 $n=0$ 的项没有相位，位于 $n=1$ 的项乘 $e^{-j\omega}$。

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-j\omega} = e^{-j\omega/2}\cos(\omega/2).$$

例子 / Example: $|H(e^{j0})| = 1$：保留 DC；$|H(e^{j\pi})| = 0$：抑制逐样本正负交替成分。本题 ω 为 rad/sample，不能直接当作 CTFT 的 rad/s。

1.4 | 四种 Fourier 表示的选择与图示判读 P27–30

按两个问题选择：索引连续还是离散？信号周期还是一般非周期？

连续 + 周期 → CTFS：离散、无限谐波；离散 + 周期 → DTFS：N 个不同系数；连续 + 一般 → CTFT：连续 ω、rad/s；离散 + 一般 → DTFT：连续 ω、2π 周期、rad/sample。

原图 1.7/1.8 中左边横轴是 t 或 n，右边横轴是 k 或 ω。不要把画成一根根竖线的谱与连续曲线谱混淆。

易错点 / Pitfall: “离散时间”不等于“频率变量离散”；“周期信号”产生离散谐波。DFT 同时有有限样本与有限格点，并隐含周期延拓。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

1.4 | Fourier 性质及为何成立 P25–27

线性来自积分的线性。时间平移令 $u = t - t_0$，分离出相位因子；调制把两个指数合并，得到频移。卷积定理把卷积代入变换，交换积分并令 $u = t - \tau$，双积分分离成 X 与 H 的乘积。对实 x 将积分取共轭即得共轭对称。

$$ax + by \longleftrightarrow aX + bY$$

$$x(t - t_0) \longleftrightarrow e^{-j\omega t_0}X(\omega)$$

$$e^{j\omega_0 t}x(t) \longleftrightarrow X(\omega - \omega_0)$$

$$x * h \longleftrightarrow XH$$

原文可选扩展（CTFT duality）：若 $x \longleftrightarrow X$，则

$$\mathcal{F}\{X(t)\}(\omega) = 2\pi x(-\omega)$$

易错点 / Pitfall: 延迟只改相位、不改幅度；调制则移动幅谱位置。对偶式的 2π 与符号取决于本讲正反变换约定。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

1.4 | 二维频谱与有限记录的读图陷阱 P27–30

二维变换对两个空间方向各使用一个频率变量；连续空间的逆式系数为 $1/(2\pi)^2$，离散空间频谱在两个方向均为 2π 周期。卷积定理逐轴成立。低空间频率对应缓变照明，高频对应边缘、纹理，也可能是噪声。竖条纹沿水平方向变化，因此能量沿水平频率轴分布。DC 与均值相关，具体比例取决于变换。

$$F(\omega_x,\omega_y)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)e^{-j(\omega_x x+\omega_y y)}\,dx\,dy$$

$$f(x,y)=\frac{1}{(2\pi)^2}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}F(\omega_x,\omega_y)e^{j(\omega_x x+\omega_y y)}\,d\omega_x\,d\omega_y$$

$$F_d(\omega_i,\omega_j)=\sum_{i=-\infty}^{\infty}\sum_{j=-\infty}^{\infty}f[i,j]e^{-j(\omega_i i+\omega_j j)}$$

离散空间的逆变换在两个方向各积分一个完整周期：

$$f[i,j]=\frac{1}{(2\pi)^2}\int_{-\pi}^{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}F_d(\omega_i,\omega_j)e^{j(\omega_i i+\omega_j j)}\,d\omega_i\,d\omega_j$$

易错点 / Pitfall: 有限截取等于加窗，边界突变会谱泄漏；平滑窗减泄漏但使峰更宽。$\log(1+|F|)$ 和把 DC 移到中心只是显示操作；看见峰不一定意味着新物理频率。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

1.5 | 采样、量化、编码与频谱复制 P31–32、34–35

采样选择域中的位置，量化把幅值映射到有限等级，编码把等级表示为比特或进一步压缩。b bit 可表示 2^b 个码。理想采样用连续信号乘周期冲激列，频域因此出现间距 Ω_s 的复制谱，每份放大为 $1/T_s$。

$$T_s=\frac{1}{f_s},\qquad \Omega_s=2\pi f_s$$

$$p(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_s)$$

$$x_p(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(nT_s)\delta(t-nT_s)$$

$$X_p(\Omega)=\frac{1}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{\infty}X(\Omega-k\Omega_s)$$

易错点 / Pitfall: 这里用 Ω 区分物理角频率与离散 ω，原讲义有时均用 ω。采样冲激列是数学对象，计算机存储的是样本序列，不是 Dirac 冲激。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW1 Q6

1.5 | 奈奎斯特条件：由副本边缘推出二倍关系 P32–34

若原频谱只在 $|f| \le B$ Hz 内非零，中心谱右端为 B，最近正频率副本的左端为 $f_s - B$。要求 $B < f_s - B$，得 $f_s > 2B$。**Nyquist rate** 是信号的 2B；**Nyquist frequency** 是采样系统的 $f_s/2$。

原文采用严格大于：等号处特定相位会让样本含糊，真实滤波器还需要过渡带。抗混叠模拟低通必须放在采样器之前。

$$f_s > 2B, \qquad \Omega_s > 2\Omega_B$$

例子 / Example: 保存到 20 kHz，要求采样率 >40 kHz。44.1 kHz 系统的奈奎斯特频率为 22.05 kHz，过渡余量 2.05 kHz；48 kHz 对应 24 kHz。48 kHz、16 bit、双声道 PCM：$48,000 \times 16 \times 2 = 1,536,000$ bit/s。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW1 Q6

1.5 | 重建滤波、sinc 与连续/离散频率的桥梁 P33–34

谱副本不重叠时，低通保留中心复制谱，通带增益 T_s 抵消采样的 $1/T_s$。理想矩形频响的逆变换为 sinc 型脉冲；用每个样本去缩放、移位该脉冲，再相加即可插值。真实实现需要有限长度与过渡带。

$$H_r(\Omega) = T_s \quad (|\Omega| \le \Omega_B)$$

通带外为零。

$$h_r(t) = \frac{T_s \sin(\Omega_B t)}{\pi t}$$

取截止 π/T_s 时：

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)\,\mathrm{sinc}\left(\frac{t - nT_s}{T_s}\right)$$

$$\mathrm{sinc}(u) = \frac{\sin(\pi u)}{\pi u}, \quad \mathrm{sinc}(0) = 1$$

$$X_d(e^{j\omega}) = X_p(\omega/T_s) = \frac{1}{T_s}\sum_{r=-\infty}^{\infty} X\left(\frac{\omega - 2\pi r}{T_s}\right)$$

易错点 / Pitfall: 重建截止可在满足隔离副本的条件下选取；$\Omega_B = \pi/T_s$ 的 sinc 写法是特定选择。理想理论不表示已有量化误差能被无损消除。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

1.5 | 混叠的例子与二维扩展 P34–36

正弦采样后 f 与 $\pm f + kf_s$ 可对应相同样本。900 Hz 按 1,000 Hz 采样会折为 100 Hz；9 kHz 按 12 kHz 采样会折为 3 kHz。混叠后数字低通不能判断采样前究竟是哪种频率。

空间混叠可表现为摩尔纹，时间混叠可表现为车轮倒转。图像缩小一半前，应针对新网格低通；增加位深不能修复采样不足。

矩形空间带限（频率单位 cycles/长度单位）：

$$f_{s,x} > 2B_x, \qquad f_{s,y} > 2B_y$$

$$f_d[i,j] = f(jT_x, iT_y)$$

$$F_p(\Omega_x, \Omega_y) = \frac{1}{T_x T_y} \sum_{r=-\infty}^{\infty} \sum_{s=-\infty}^{\infty} F\left(\Omega_x - \frac{2\pi r}{T_x}, \Omega_y - \frac{2\pi s}{T_y}\right)$$

易错点 / Pitfall: 二维采样相当于乘二维冲激网格，每轴均要避免谱复制重叠。量化误差是值的近似，混叠是位置采样不足，不能互相替代。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW1 Q6

HW1 Q6 | 作业题型与推导 Homework-1.pdf PDF p. 2；教材 PDF 31–36

3,400 Hz 音调按 5,000 samples/s 采样，Nyquist frequency 为 2,500 Hz。减去一个采样率后落入基本频带：$3400 - 5000 = -1600$ Hz，故低正频率别名为 1,600 Hz。

$$f_N = f_s/2 = 2500 \text{ Hz}, \qquad f_s > 2(3400) = 6800 \text{ samples/s}.$$

例子 / Example: 6,800 samples/s 是理想边界；为保证任意相位的恢复，本讲使用严格大于。实际还要留抗混叠滤波器过渡带及频率偏差余量。8 bit 改 16 bit 只把等级数由 256 增至 65,536，在相同幅度范围下降低量化步长，不能修复混叠。

易错点 / Pitfall: 若题目问具体采样波形，负频率折叠还涉及相位；这里只要求较低正频率。

1.6 | DFT/IDFT：定义、正交性与归一化 P37–38

DFT 将 N 个样本变成 N 个复数系数。令 $W_N = e^{-j2\pi/N}$。根的几何级数在指数频率相同时和为 N，其余为 0；把正变换代入逆式，所有不匹配索引被消去，只剩原样本。因此逆式必须有 $1/N$。矩阵形式 $X = Wx$，$W^H W = NI$；^{H} 表示共轭转置。

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}$$

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi kn/N}$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{j2\pi(k-\ell)n/N} = N \quad (k \equiv \ell \bmod N)$$

其余情况和为零。

易错点 / Pitfall: n、k、N 为索引或计数；n 对应采样时间 n/f_s。DFT 的“周期”是表示与运算的边界假设，不保证原录音真的是周期信号。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW1 Q5

1.6 | 频率格点与四个手算核对例 P38–39

第 k 个 bin 对应 $\omega_k = 2\pi k/N$ rad/sample；给定 f_s 后转换为 Hz。高于正频率半区的 bin 通常按负频率解释，$N-1$ 对应 $-f_s/N$。对有限记录，DFT 也是其 DTFT 在 N 个等间距位置的采样。

$$f_k = \frac{k f_s}{N}$$

上式用于正频率半区；高索引按负频率解释时使用 $(k-N)f_s/N$。

例子 / Example: $N = 4$：[1,1,1,1] → [4,0,0,0]，只有 DC；[1,0,−1,0] → [0,2,0,2]，一对正负频率。长度 N 的 $\delta[n]$ → 每个 bin 都为 1；$1 - \delta[n]$ → DC 为 $N-1$，其余均为 −1。

易错点 / Pitfall: X[0] 是样本和，均值是 $X[0]/N$；零均值并不代表没有振荡频率。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW1 Q5

HW1 Q5 | 作业题型与推导 Homework-1.pdf PDF p. 2; 教材 PDF 37–39

$x=[1,2,0,1]$, $N=4$, $W_4=e^{-j\pi/2}=-j$。先列旋转因子再乘样本，避免虚部符号错误。

$$X[0]=1+2+0+1=4,$$
$$X[1]=1+2(-j)+0(-1)+1(j)=1-j,$$
$$X[2]=1-2+0-1=-2,$$
$$X[3]=1+2j+0(-1)-j=1+j.$$
$$x[1]=\frac{1}{4}\left[4+(1-j)j+(-2)(-1)+(1+j)(-j)\right]=2.$$

例子 / Example: $f_s=8000$ Hz, $\Delta f=f_s/N=2000$ Hz; bin 0、1、2、3 对应 0、2000、4000、−2000 Hz。Nyquist bin 的 +4000 与 −4000 表示等价；题目要求 “高于 Nyquist 的 bin 作负频率”，可保留 bin 2 为 +4000。

易错点 / Pitfall: 核对: $X[3]=X[1]^*$; $X[0]=\sum_n x[n]=4$; 能量 $\sum|x|^2=6=(16+2+4+2)/4$。

1.6 | 循环卷积与补零：何时尾部绕回？ P39–42

DFT 把块首尾连接，乘积对应 N 点循环卷积，而非自动得到 full 线性卷积。循环运算把越出周期的输出加回同一余数位置。要用 DFT 做线性滤波，须把两输入补到足够长的同一 N，再变换、相乘和逆变换。

$$(x\circledast_N h)[n]=\sum_{m=0}^{N-1}x[m]h[(n-m)\bmod N]$$
$$\mathrm{DFT}\{x\circledast_N h\}=XH$$
$$N\geq L_x+L_h-1$$

最后一个条件用于通过补零实现线性卷积。

例子 / Example: $x=[1,2,3]$, $h=[1,1]$: 线性结果 [1,3,5,3]。$N=3$ 且 h 补为 [1,1,0]，循环结果 [4,3,5]，因为末项 3 加回首项 1。补到 $N\geq 4$ 时不再把非零尾部绕进开头。

易错点 / Pitfall: 图像 FFT 滤波须在两个维度都足够补零，并按约定裁切。长度 8 与 5 的序列至少补到 12。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

1.6 | DFT 性质、能量与实信号对称 P40–43

所有位移/反转/频移都按 modulo N 解释。线性来自求和分配；循环移位用 $r = (n-m) \bmod N$ 换元产生相位；调制合并指数产生 bin 位移；卷积定理用相同换元分离双和。能量与内积保持关系来自 $W^H W = NI$。

$$x[(-n) \bmod N] \longleftrightarrow X[(-k) \bmod N]$$

$$x[(n-m) \bmod N] \longleftrightarrow e^{-j2\pi km/N} X[k]$$

$$e^{j2\pi mn/N} x[n] \longleftrightarrow X[(k-m) \bmod N]$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} x[n] y^*[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] Y^*[k]$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2$$

前两条求和式分别是 Plancherel、Parseval；实输入还满足：

$$X[(N-k) \bmod N] = X^*[k]$$

易错点 / Pitfall: DC 以及偶数 N 的 Nyquist bin 为实数（忽略浮点误差）。循环反转改变输入，共轭对称则描述一个实输入自身的谱冗余，两者不是同一命题。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

1.6 | FFT：偶奇分解、蝶形与算例 P43–45

FFT 是计算同一个 DFT 的算法族。radix-2 把偶数索引和奇数索引拆成两个 $N/2$ 点 DFT，利用 $W_N^2 = W_{N/2}$ 重用结果；后半区旋转因子变号，形成一加一减的蝶形。$N = 2^p$ 时有 $\log_2 N$ 层，每层 O(N)，合计 $O(N \log_2 N)$，直接 DFT 为 $O(N^2)$。其他 FFT 可处理不同长度。

$$X[k] = E[k] + W_N^k O[k]$$

$$X[k + N/2] = E[k] - W_N^k O[k]$$

$$0 \le k < N/2$$

例子 / Example: [1,2,3,4] 拆为 $even = [1,3]$、$odd = [2,4]$。两点变换 $E = [4,-2]$、$O = [6,-2]$；$W_4^0 = 1$，$W_4^1 = -j$。结果 $X[0] = 10$，$X[2] = -2$，$X[1] = -2 + 2j$，$X[3] = -2 - 2j$。

易错点 / Pitfall: FFT 不是近似版 DFT，也不会自动改善频率分辨能力；实际差别主要来自浮点舍入。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

1.6 | 泄漏、补零与数值误差 P28–29、45–46

周期连接时末尾和开头若不平滑，会制造接缝高频并产生谱泄漏。加窗能减轻接缝影响，但会改变被测信号并展宽峰。

补零让同一段有限记录的 DTFT 在更多位置被计算，图线更密、峰位置估计更方便；它没有增加真实观察时长，不能凭空分开原来不可辨的相近频率。若要改善由观察时长限制的分辨能力，应记录更长的实际信号。

易错点 / Pitfall: 理论 0 可能计算为很小的复数；理论实数可能带 10^{-15} 级虚部。核对结果应用容差，而非要求逐位相等。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

1.7 | 栅格、矢量、灰度与 RGB P47–49

Raster 存储网格采样值；放大需插值，不能找回未采样细节。**Vector** 存几何路径、曲线和填充，适合反复缩放的简洁标志；照片的纹理一般更自然地表示为栅格。

8-bit 灰度有 256 级（0–255）；8-bit RGB 每像素三个 8-bit 通道，合计 24 bit。RGB 是加色模型，等值通道呈中性灰。**Colour space** 进一步规定三原色、白点与传递函数等数值含义；sRGB 是讲义例子。

易错点 / Pitfall: RGB 三元组不是物体的固有颜色标签，同一数值在不同色彩空间或未校准显示器上可能不同。更高位深减少明暗分级，不能增加空间采样点。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW1 Q1 基础

1.7 | 像素尺寸、有效分辨率与像素密度 P49–50

Pixel dimensions 是数组的宽高计数；**spatial resolution** 是成像系统分辨邻近细节的能力，还受镜头、对焦、传感器与处理影响；**pixel density, ppi** 把像素数与物理显示或打印尺寸联系。

相同物理区域采样更密，理论上可表示更细结构，但前提是场景和光学系统确有相应信息。原图 1.18 从稀疏到稠密的网格展示该关系，而不是证明增加像素一定增加有效细节。

场景高度 L、宽度 W_{phys}，传感器 H 行、M 列：

$$\Delta y \approx \frac{L}{H}, \qquad \Delta x \approx \frac{W_{\text{phys}}}{M}$$

易错点 / Pitfall: bit depth、ppi、数组尺寸与有效分辨率是四种不同属性，不可统称“清晰度”后直接代入同一公式。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

1.7 | 原始图像与视频容量计算 P50–53

图像有 $H \times W$ 个位置，每点 C 个通道，每通道 b bit。平面或交错存储只改变排列，不改变数据量。视频在单帧容量上再乘帧率与时长。假定固定帧表示，不包括音频、字幕、元数据、对齐与压缩。

$$N_{\text{image,bytes}} = \frac{HWCb}{8}$$
$$N_{\text{video,bytes}} = HWC\frac{b}{8}f_rD$$

H, W：行列数；C：通道数；b：bits/channel；f_r：fps；D：s。

例子 / Example: 3840×2160 RGB 8-bit：24,883,200 byte≈24.9 MB≈23.7 MiB。1920×1080 RGB 8-bit 一帧 6,220,800 byte；30 fps、10 s 共 1,866,240,000 byte≈1.87 GB。640×480 同规格 10 s 为 276,480,000 byte。

易错点 / Pitfall: 宽高同时翻倍 → 4 倍像素；每通道 8→16 bit → 2 倍。十进制 MB = 10^6 byte，MiB = 2^{20} byte。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW1 Q1

HW1 Q1b | 作业题型与推导 Homework-1.pdf PDF p. 1；教材 PDF 5–6、50–53

视频 120 帧，每帧 $640 \times 360 \times 3 \times 8/8 = 691,200$ bytes；音频 80,000 个单声道样本，每样本 2 bytes。

$$S_{\text{video}} = 120(640)(360)(3) = 82,944,000 \text{ bytes},$$
$$S_{\text{audio}} = 80,000(16/8) = 160,000 \text{ bytes}.$$

例子 / Example: 十进制分别为 82.944 MB 与 0.160 MB。视频值只计视频帧；若问音视频总原始数据，则相加为 83,104,000 bytes。

易错点 / Pitfall: 不要再乘一个 3 来表示视频的三个索引；通道数只乘一次。题目排除了头部、元数据、压缩与 padding。

1.7 | 帧率、刷新率、编码器与容器 P51–53

帧率是不同源帧每秒供应多少次；刷新率是显示面板每秒更新多少次。24 fps 可在 120 Hz 上通过多次刷新呈现同一帧。高帧率增加数据量，可能要求更短曝光，在弱光下带来噪声权衡。

Codec 定义编码/解码方式，如 H.264、H.265、AV1；**container** 打包编码流、时间戳、音轨、字幕与元数据，如 MP4、MOV、Matroska。同为.mp4 不保证编码、码率或画质相同。

易错点 / Pitfall: JPEG 常用于有损照片，PNG 无损并可带透明；编码后文件小不表示解码后的像素必然少。反复有损重存可能累积误差；选择媒体参数要考虑质量、容量、处理与交付条件。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

临考自测 / Self Check

1. 自拟复习题 | 8-bit 灰度图、立体声音频、彩色视频分别是什么域和值？

灰度图：二维有限行列网格 →0–255 标量；立体声：一维样本索引 → 双通道量化向量；视频：行、列、帧三个索引 → 颜色向量。（原讲义 P4–7）

2. 自拟复习题 | $y[n] = 3x[n] + 2$ 与 $y(t) = tx(t)$ 各有什么性质？

前者时不变但非线性（$T[0] = 2$）；后者线性但时变（先延迟输入与后延迟输出的时间乘子不同）。（原讲义 P8–12）

3. 自拟复习题 | 为什么任意输入可由冲激响应得到？

输入是 $\sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]\delta[n-m]$；线性把响应分开叠加，时不变把每个响应变为 $h[n-m]$，因而输出为卷积。（原讲义 P10–11）

4. 自拟复习题 | [1,1]*[1,1] 的结果？valid 图像输出为什么更小？

全线性卷积为 [1,2,1]；valid 排除核越出输入边界的位置。（原讲义 P19–20）

5. 自拟复习题 | 时间延迟会改变幅谱吗？π rad/sample 是多少 Hz？

延迟只乘单位幅值相位因子，不改幅谱；π rad/sample 对应 $f_s/2$ Hz，需要采样率才能数值换算。（原讲义 P25、29）

6. 自拟复习题 | 30 kHz 采样系统的奈奎斯特频率？7 kHz 带限信号要何种采样率？

前者为 15 kHz；后者按讲义要求 $f_s > 14$ kHz，真实滤波还需余量。（原讲义 P35–36）

7. 自拟复习题 | 9 kHz 按 12 kHz 采样的别名？提高到 24 bit 能否消除？

可能出现为 $|9 - 12| = 3$ kHz；提高位深只改变幅值量化，不修复混叠。（原讲义 P34–36）

8. 自拟复习题 | 长度 8 与 5 的序列用 FFT 做线性卷积至少需多少点？

至少 $N = 8 + 5 - 1 = 12$；两输入均补到共同长度，避免循环尾部绕回。（原讲义 P39–40、45–46）

9. 自拟复习题 | DFT 的 $1/N$ 在哪里？20 ms 音频补零能否真正分辨更近频率？

本讲 $1/N$ 在 IDFT；补零只密化 DTFT 采样，不能替代更长的真实记录。（原讲义 P37–38、45–46）

10. 自拟复习题 | 100×200 灰度 8-bit 图的原始容量？RGB 宽高均翻倍与位深翻倍谁增加更多？

灰度容量 20,000 byte；宽高均翻倍使容量 4 倍，位深翻倍使容量 2 倍。（原讲义 P52–53）

11. 新增自测：从本讲作业挑一道计算题，换掉数值后能否独立完成？

检查自己是否能写出定义、适用条件、逐步运算与独立核对；只记本作业的最终数值无法应对变式。题型与定位见本讲首条范围导航。

T02 · Coding and Compression mmbook-topic2.pdf；Homework-2.pdf

Homework 2：六类题型与复习顺序 Homework-2.pdf PDF pp. 1–3

Q1 联合/条件熵与互信息 14 分 → 教材 §2.1；Q2 Huffman 16 分 → §2.2；Q3 唯一可译与前缀码 14 分 → §2.2；Q4 LZ78/LZ77/LZW 22 分 → §2.3；Q5 DCT、量化、重建、MSE 18 分 → §2.4；Q6 SAD、残差与闭环参考 16 分 → §2.5。Q4–Q6 共 56 分，要把算法状态和矩阵中间量写完整。

易错点 / Pitfall: 本作业明确无需编程；正文练习聚焦手算。使用以 2 为底的对数，非整数最后保留三位小数。算术编码、DEFLATE/BPE、JPEG 格式细节、色度采样、GOP 及现代 codec 概览继续保留为课件补充；这不是考试排除清单。

总论 | 源编码、信道编码、无损与有损 P1–2

Source coding 通过表示结构来减少比特；**channel coding** 添加受控冗余以检测或纠正传输错误，本讲不展开后者。

Lossless 要求恢复原始符号或样本完全一致，适用于文本、程序、数据库及某些科学/医学图像；**lossy** 丢弃部分信息，换取更低码率，解码得到近似。Huffman、LZ 与 DEFLATE 属于无损工具；JPEG 和常见视频路径结合有损量化与无损末端编码。

易错点 / Pitfall: 同一编解码流程可同时包含可逆与不可逆步骤；“使用 Huffman” 不能证明整条图像链无损。压缩也不提供保密性。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

2.1 | 自信息、熵与单位 P3–4

单次结果的 **surprise/self-information** 是 $-\log_2 p(x)$，越不常见则越令人意外；**entropy** 是该惊讶量按概率取平均。底数决定单位，底 2 为 bit，底 e 为 nat；换底只改变尺度，不改变不确定性的排序。约定 $0\log_2 0 = 0$，不可能事件不贡献熵。

$$H_b(X) = -\sum_x p(x)\log_b p(x)$$

$$H(X) = -\sum_x p(x)\log_2 p(x)$$

$$H = -\rho\log_2\rho - (1-\rho)\log_2(1-\rho)$$

第二式单位为 bit（或每源符号平均 bits）；第三式为二元源。

例子 / Example: $p = 1/8$ 的事件自信息是 3 bit；公平硬币两项各为 $(1/2)\times 1$，$H = 1$ bit；确定结果 $H = 0$。

易错点 / Pitfall: 一个结果的自信息与整个分布的熵不同；熵不是字符的固定存储位数，也不是某个文件的确切长度。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q1

2.1 | 熵的上下界及最大熵推导 P4–5

每项 $-p\log_2 p \geq 0$，因此 $H \geq 0$；仅有一个概率为 1 的确定结果时取下界。字母表大小 n 固定时，均匀分布达到最大熵 $\log_2 n$。

原文用拉格朗日乘子说明：最大化熵等价于最小化 $\sum_i p_i \ln p_i$，约束 $\sum_i p_i = 1$；驻点条件 $\ln p_i + 1 + \lambda = 0$ 表明所有 p_i 相等，归一化得 1/n。由于 $p\ln p$ 的二阶导为 $1/p > 0$，目标凸，驻点是全局最小，对应熵全局最大。

$$0 \leq H(X) \leq \log_2 n$$

$$L(p,\lambda) = \sum_i p_i \ln p_i + \lambda\left(\sum_i p_i - 1\right)$$

例子 / Example: 四符号均匀分布：每个概率 1/4，每个自信息 2 bit，所以 $H = 2$ bit；不均匀分布不可能超过它。

易错点 / Pitfall: 比较“最大熵”要固定可能结果数；不能把不同字母表的上界直接当作同一条件。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

2.1 | 联合熵、条件熵与链式法则 P5

联合熵衡量描述一对变量所需的平均信息；条件熵衡量观察 X 后对 Y 还剩的不确定性。将 $p(x,y)=p(x)p(y|x)$ 代入对数并拆项，第一项对 y 求和成为边缘概率 p(x)，第二项就是条件熵。

对序列逐项展开后，每一步只编码在先前上下文下仍不可预测的部分，这为文本上下文、图像预测与视频预测提供理论解释。

$$H(X,Y)=-\sum_x\sum_y p(x,y)\log_2 p(x,y)$$

$$H(Y|X)=-\sum_x\sum_y p(x,y)\log_2 p(y|x)$$

$$H(X,Y)=H(X)+H(Y|X)$$

$$H(X_1,\ldots,X_m)=H(X_1)+\sum_{i=2}^{m}H(X_i|X_1,\ldots,X_{i-1})$$

易错点 / Pitfall: X、Y 独立时 $H(Y|X)=H(Y)$，联合熵才等于两边缘熵之和；有相关性时不能默认相加。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q1

2.1 | 互信息：观察另一个变量节省多少不确定性 P5–7

Mutual information 衡量已知一个变量后，另一个变量的不确定性减少多少。把概率比改写为 $\frac{p(x|y)}{p(x)}$，对数拆开即得 $H(X)-H(X|Y)$；再用联合熵链式法则得到对称式。

若邻近像素共享大量信息，可以利用邻居预测，从而只编码条件不确定性；若完全独立，则这种预测不能从统计上获益。

$$I(X;Y)=\sum_x\sum_y p(x,y)\log_2\frac{p(x,y)}{p(x)p(y)}$$

$$I(X;Y)=H(X)-H(X|Y)=H(Y)-H(Y|X)$$

$$I(X;Y)=H(X)+H(Y)-H(X,Y)$$

$$0\le I(X;Y)\le\min(H(X),H(Y))$$

例子 / Example: 独立变量 $I=0$；Y 完全复制 X 时 $H(X|Y)=0$，因此 $I=H(X)$。

易错点 / Pitfall: 互信息对称，条件熵一般不对称；不要把 $I(X;Y)$ 与 $H(X,Y)$ 混为一谈。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q1

2.1 | 熵为何只是平均编码极限 P6–7

对概率模型准确的独立同分布源，熵给出平均无损描述的下界。真实文件有有限长度、整数码长、表头、模型描述、块边界，还可能与估计概率不匹配。仅看单字符统计，也会漏掉长短语重复或像素相关。

易错点 / Pitfall: 不能把 H 乘文件长度后称为必然能达到的精确文件大小。比较算法应算完整压缩文件，而非只算理想符号流。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q1

HW2 Q1 | 作业题型与推导 Homework-2.pdf PDF p. 1; 教材 PDF 3–7

联合概率为 $p_{00}=p_{11}=3/8$、$p_{01}=p_{10}=1/8$。行和与列和都为 $(1/2,1/2)$。给定 $Y=0$，X 的分布是 $(3/4,1/4)$；给定 $Y=1$ 则是 $(1/4,3/4)$。

$$
\begin{aligned}
H(X)=H(Y)&=1.000,\\
H(X,Y)&=-2\frac{3}{8}\log_2\frac{3}{8}-2\frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8}=1.811,\\
H(X\mid Y)&=-\frac{3}{4}\log_2\frac{3}{4}-\frac{1}{4}\log_2\frac{1}{4}=0.811,\\
I(X;Y)&=1.000-0.811=0.189.
\end{aligned}
$$

例子 / Example: 交叉核对 $I=1+1-1.811=0.189$ bit。非独立，因为 $p_{00}=3/8\neq p_X(0)p_Y(0)=1/4$。对于独立重复的变量对，无侧信息时编码 X 的理想渐近下界为 1.000 bits/X-symbol；两端均知 Y 时降至 0.811 bits/X-symbol。联合熵单位为 bits/pair。

易错点 / Pitfall: 独立重复是不同观测对之间的假设，不表示同一对中的 X 与 Y 独立。保留中间精度，最后按作业要求保留三位小数。

2.2 | 定长、变长、唯一可译与前缀码 P8–10

一个 code 将每个源符号映射为 bit 串，拼接得到消息。变长码只有可无歧义解析才有意义。**Uniquely decodable** 要求不同源序列不会生成同一 bit 串；**prefix-free** 要求没有完整码字是另一完整码字的前缀。前缀性质是唯一可译的充分条件。

反证思路：若两种解析的首码字长度不同，短者必为长者前缀；若相同则相同码字可移除并继续比较，因此前缀码不能有两种解析。一般非前缀码可用 Sardinas–Patterson 的剩余后缀迭代检测，出现空后缀意味着歧义。

例子 / Example: a→0、b→1、c→10 不唯一可译，因为 10 可解为 c 或 ba。Code B：a→0、b→10、c→110、d→111 是前缀码。

易错点 / Pitfall: 定长码也是前缀码；“变长”本身既不证明节省，也不证明可解码。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q3

HW2 Q3 | 作业题型与推导 Homework-2.pdf PDF p. 2; 教材 PDF 8–11

Prefix：任何码字都不是另一码字的前缀。Uniquely decodable：不同有限源串不会产生同一串编码比特。$C_1=\{0,10,11\}$ 是前缀码，因此唯一可译。$C_2=\{0,01,011\}$ 与 $C_3=\{0,01,10\}$ 都不是前缀码，因为 0 是 01 的前缀。

例子 / Example: C_2 每个码字恰含一个开头的 0，之后跟 0、1 或 2 个连续的 1。所有 0 都标出新码字起点，已知结束位置即可确定最后一组。因此 C_2 唯一可译：011|01|0|011 → *cbac*。但读取第一个 0 时还不能立即决定是哪一个符号。

C_3 的 010 可拆成 $0|10=ac$，也可拆成 $01|0=ba$，所以不是唯一可译。

易错点 / Pitfall: 码字彼此不同只保证单个符号可区分；串接后仍可能有歧义。Kraft 和满足不等式也不能直接证明给定码表唯一可译。

2.2 | 前缀树与逐位解码 P9–10

根对应空串，左边 0、右边 1，根到叶的路径为码字。符号只放在叶子，因而不会成为其他符号的祖先。解码时逐位下行，到叶输出一个符号，再回根；无需分隔符或回溯。

原图 2.1 使用的是 Code C，和前页 Code B 是两套不同的有效码表，解题前须先确认所用映射。

例子 / Example: Code C：a→0、b→100、c→101、d→11。010111 按 0 | 101 | 11 划分，得到 acd。

易错点 / Pitfall: 不能用 Code B 的码表去解析 Code C 的例子。前缀树的节点深度就是码字长度。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q2–3

2.2 | 平均码长、Kraft 条件与 Shannon 界 P10–11

效率看概率加权的平均码长 L，而非最长或最短码字。所有唯一可译二进制码的长度满足 Kraft–McMillan 条件。对前缀树，可把深度 ℓ 的叶分配宽度 $2^{-\ell}$ 的不相交单位区间，宽度和不能超过 1。

对独立同分布源，任意唯一可译码 $L \geq H$；存在前缀码满足 $H \leq L < H+1$。上界是存在性结论，不能说任意随便构造的前缀码都满足它。

$$L(C) = \sum_x p(x)\ell(x)$$

$$K = \sum_x 2^{-\ell(x)} \leq 1$$

$$H(X) \leq L(C)$$

平均长度单位为 bits/symbol；存在前缀码满足 $L(C) < H(X)+1$。

例子 / Example: Code B 在 $p(a,b,c,d) = (0.6, 0.1, 0.1, 0.2)$ 下：$L = 0.6\times1 + 0.1\times2 + 0.1\times3 + 0.2\times3 = 1.7$ bits/symbol；定长要 2。长度 (1,2,2) 的 Kraft 和为 1，存在对应前缀码。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q2

2.2 | 下界证明与构造上界的思路 P11

令 $q(x) = \frac{2^{-\ell(x)}}{K}$，由 Gibbs 不等式 $D(p\|q) \geq 0$，展开得到 $-H + L + \log_2 K \geq 0$。$K \leq 1$ 故 $\log_2 K \leq 0$，最终 $L \geq H - \log_2 K \geq H$。Gibbs 不等式可由 $\ln u \leq u-1$，取 $u = q/p$ 后加权求和证明。

上界构造先去掉概率 0 的结果，再取 $\ell(x) = \lceil -\log_2 p(x) \rceil$；其 Kraft 和不超过 1，且 $\ell < -\log_2 p + 1$，加权后 $L < H+1$。

$$D(p\|q) = \sum_x p(x)\log_2 \frac{p(x)}{q(x)} \geq 0$$

$$D(p\|q) = -H(X) + L(C) + \log_2 K$$

易错点 / Pitfall: 该证明连接“可解码长度必须占有限树空间”和“码长模型不匹配会多花比特”。不能将 KL 散度当作对称距离。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

2.2 | RLE 与模型/码表开销 P9、14–15

Run-length encoding 把连续相同符号换成（值，次数）。长平坦区域或量化后的长零串有利，频繁变化的数据会因次数字段增加而膨胀。它常再接 Huffman 或算术编码。

Huffman 解码器需要同一棵树，可采用标准固定表、传自定义表或传 canonical code lengths。短消息可能用固定表更小，因为定制表的开销抵消数据节省。

例子 / Example: AAAABCCCCC → (A,4),(B,1),(C,5)。这只是 token 结构，仍需规定这些字段如何写为 bit。

易错点 / Pitfall: 压缩比必须把表、头、终止信息一起计算。编码器与解码器的概率表或更新规则不一致会失同步。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

2.2 | Huffman 贪心构树及最优性的范围 P11–13

为每个符号建立带权叶节点。反复从最小优先队列中取最轻的两个节点作为兄弟，合并为权重和后放回，直到剩一个根；每次合并后都要重新排序活跃节点。左右边赋 0/1，再读根到叶码字。

Huffman 对已知符号模型、逐符号二进制前缀编码的平均码长最优；不是所有压缩算法的全局最优。并列可形成不同但等效率的树；单一符号实用实现常给一位码而不是空文件。优先队列构树 $O(|X|\log|X|)$。

例子 / Example: 概率 $a=.10$、$b=.15$、$c=.30$、$d=.16$、$e=.29$：$a+b=.25$；$d+.25=.41$；$e+c=.59$；$.41+.59=1$。讲义赋码 $c=00$，$e=01$，$d=10$，$a=110$，$b=111$。

易错点 / Pitfall: 内部节点可代表一整组符号，选最小不能只看尚未合并的叶子。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q2

2.2 | Huffman 编解码与平均长度例题 P12–13

树形决定长度，左右 bit 标签可互换但必须保证编解码一致。高概率叶一般较浅，低概率叶较深。用码表拼接即可编码，到叶回根即可解码。

$$L = 0.30(2) + 0.29(2) + 0.16(2) + 0.10(3) + 0.15(3) = 2.25$$

单位 bits/symbol；讲义 $H \approx 2.20$ bits/symbol；五符号定长需 $\lceil \log_2 5 \rceil = 3$ bits/symbol。

例子 / Example: cabed → 00 | 110 | 111 | 01 | 10 → 001101110110。解码时按同一树可唯一恢复 cabed。

易错点 / Pitfall: “最优”允许有多套具体 bit 码字；不能因为码字不同就判定构树错误，应核对前缀性、长度和平均代价。

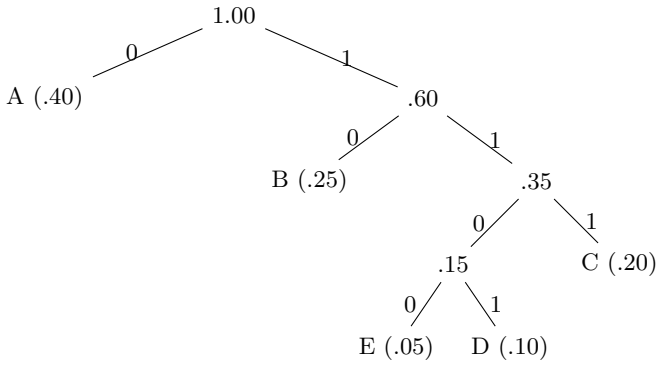
优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q2

HW2 Q2a ｜作业题型与推导 Homework-2.pdf PDF p. 1；教材 PDF 11–13

概率为 A .40、B .25、C .20、D .10、E .05。每轮都从“当前节点集合”中选最小两个；已合并节点仍参加下一轮。

1	$E(.05)+D(.10)$	$ED(.15)$
2	$ED(.15)+C(.20)$	$EDC(.35)$
3	$B(.25)+EDC(.35)$	$BEDC(.60)$
4	$A(.40)+BEDC(.60)$	1.00

例子 / Example: 一种合法标边：根的 0 子树为 A，1 子树为 BEDC；BEDC 的 0 子树为 B，1 子树为 EDC；EDC 的 0 子树为 ED，1 子树为 C；ED 的 0 叶为 E，1 叶为 D。因此 A=0、B=10、C=111、D=1101、E=1100。下方配有该码树。



易错点 / Pitfall: 左右分支交换不影响最优平均码长；比较答案时应核对码长、前缀性质与一致解码，而非要求字面码字完全相同。

HW2 Q2b–c ｜作业题型与推导 Homework-2.pdf PDF p. 1；教材 PDF 10–13

沿上面的码表编码，再从根逐位走到叶解码。ABCDEA 的编码边界为 0|10|111|1101|1100|0，共 1+2+3+4+4+1 = 15 bit，解回 ABCDEA。

$$H=-\sum_i p_i\log_2 p_i=2.041\ \text{bits/symbol},$$

$$\begin{aligned}L&=.40(1)+.25(2)+.20(3)+.10(4)+.05(4)\\&=2.150\ \text{bits/symbol},\end{aligned}$$

$$2.041\le 2.150<3.041.$$

例子 / Example: 五符号定长码需 $\lceil\log_2 5\rceil=3$ bit/symbol；平均节省率 $(3-2.15)/3\times100\%=28.333\%$。

易错点 / Pitfall: 本条平均节省率以源概率计算，不是把这条六字符消息的 15 bit 与 18 bit 比较；后者的消息节省率为 16.667%，问题不同。忽略码表与头部是题设。

2.2 | 算术编码：用区间代表整条消息 P13–14

从 [0,1) 开始，按概率比例分割当前区间，选择下一个符号对应的子区间并重复。最终区间越窄，需要的标记精度越高；整串共享一份描述，平均到符号可接近非整数 bit，不必逐符号付整数长度。

实际算法逐步输出共同 bit，并对有限精度整数区间重归一化，不是无限精度存一个十进制实数。还须约定消息长度或终止符。

当前下界 L、宽 W；符号模型区间 $[r_{\text{low}}, r_{\text{high}})$，新范围为：

$$[L + Wr_{\text{low}},\ L + Wr_{\text{high}})$$

例子 / Example: $p(a,b,c) = (.6,.3,.1)$。ba：先 b 得 [.6,.9)，宽.3；再 a 得 [.6,.78)。取 $z = .7$，已知长度 2 时，先落 b，再落当前区间的 a，解出 ba。

易错点 / Pitfall: tag .7 单独不包含结束位置。自适应模型逐步更新概率，上下文模型依赖前文；双方必须使用同样的更新与舍入规则。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

2.3 | 字典编码的共同约定 P17–18

字典法不只面向自然语言，而是对任意符号序列复用重复短语。literal 为直接发出的符号；phrase 为词典中的一段；distance/offset 指从当前位置向后查多远；length 指复制几个符号；window 是可回指的有限历史。

编码器与解码器可以使用不同数据结构，但必须产生同样的共享状态。reset 限制内存并适应统计变化，也会丢掉以后可能有用的短语。

例子 / Example: 历史 BANANA_ 后又出现 BANANA，可回指从当前向前 7 个位置开始的 6 个字符。

易错点 / Pitfall: 概念上的（offset,length,next symbol）不是完整文件格式；还需整数表示、标志、块边界、结束约定和错误检查。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q4

2.3 | LZ77 编码与 ABBCBCABA 例题 P18–20

LZ77 使用最近解码输出构成隐式滑动字典，在历史窗口查找与待编码段匹配的串。概念 token (o,l,c) 表示向后 o 个位置复制 l 字符，再输出后随字面 c；无匹配时 (0,0,c)。

有匹配时前进 l+1，纯字面时前进 1。匹配正好到输入末尾时，不能虚构后随字符，必须用格式规定的末匹配或终止表示。并列匹配需要确定规则。

例子 / Example: ABBCBCABA：

(0,0,A) → A

(0,0,B) → AB

(1,1,C) → ABBC

(2,2,A) → ABBCBCA

(3,1,A) → ABBCBCABA。

易错点 / Pitfall: offset 是距离，不是绝对字典编号。窗口不足可能忘记较老重复；不同窗口或并列选择可产生不同但正确的 token。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q4

2.3 | LZ77 重叠复制、搜索与实际代价 P18–20、25、27–29

解码必须按顺序逐字符复制：刚写出的字符可能成为同一匹配下一步的复制来源。若 $l > 0$，offset 必须在 1 到已输出长度之间，不能回指未存在的历史。

最长匹配是教学规则，生产编码器还比较长度/距离字段的 bit 代价；lazy matching 可比较当前位置与下一位置。大窗口找得到更老重复，但更耗内存、搜索与距离表示。哈希链、后缀结构和搜索深度限制主要影响编码复杂度，不能脱离窗口与匹配长度模型直接声称 LZ77 总为 $O(n)$。

例子 / Example: 输出已有 A，$distance = 1$、$length = 4$，顺序复制后成为 AAAAA。已有 ABAB，$distance = 2$、$length = 4$，则追加 ABAB，输出 ABABABAB。

易错点 / Pitfall: 快照复制会破坏重叠语义。无效 offset、超范围 length、缺失末字面应报错。往返一致应先于压缩比评估。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q4

HW2 Q4b | 作业题型与推导 Homework-2.pdf PDF p. 2；教材 PDF 18–20

LZ77 从空输出开始，每复制一个字符都立即将它加入可用历史。题目中的 END 只表示不再追加字面字符。

$(0, 0, A)$	A
$(0, 0, B)$	AB
$(2, 4, C)$	$ABABABC$
$(3, 3, \text{END})$	$ABABABCABC$

例子 / Example: 第三步从 AB 开始，依次追加 A、B、A、B；后两个字符可引用同一 token 刚产生的输出，然后追加 C。第四步从当前末端向前 3 位取 A，再依次复制 B、C。

易错点 / Pitfall: 不能先从旧缓冲区截取四个字符再一次性粘贴；重叠复制的长度可以大于开始时可用的匹配段长度。

2.3 | LZ78：已知短语索引＋新字符 P20–22

LZ78 建显式编号短语词典，索引 0 为空串。找最长已有短语 s，再取下一个新字符 c，输出 (index(s),c)，加入新条目 s+c。解码时取同一索引、拼 c、输出并加入下一条，因此完整词典无需逐条随文件传送。

引用索引必须在解码前已经存在；若输入恰好以已有短语结束，需要终止索引或已知块长度等约定。字典可增长，实际实现要 clear、freeze 或替换策略。

例子 / Example: ABBCBCABA 的输出：(0,A),(0,B),(2,C),(3,A),(2,A)。依次新建 1:A、2:B、3:BC、4:BCA、5:BA；解码的短语 A|B|BC|BCA|BA 恰好拼回原串。

易错点 / Pitfall: 与 LZ77 的回看距离不同，LZ78 的 i 是显式字典编号。保留更老短语有利于远距离重复，但增长会占内存并扩大索引位宽。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q4

HW2 Q4a | 作业题型与推导 Homework-2.pdf PDF p. 2；教材 PDF 20–22

LZ78 输入 ABAABABB，索引 0 是空串。每步取字典中最长短语，再加一个新字符；下表同时写消耗输入、输出 token 与新增条目。

step	consumed	token	new entry
1	A	$(0, A)$	$1 : A$
2	B	$(0, B)$	$2 : B$
3	AA	$(1, A)$	$3 : AA$
4	BA	$(2, A)$	$4 : BA$
5	BB	$(2, B)$	$5 : BB$

例子 / Example: 串接消耗片段 $A|B|AA|BA|BB = ABAABABB$，正好 8 个字符。本题实际没有触发 END 分支。

易错点 / Pitfall: 若最后剩下的恰是已有短语，才输出 (i, END)，且不建新条目。不要因为题目写了 END 规则就强行添加一个终止 token。

2.3 | LZW：仅发送短语索引 P22–24

LZW 预先放入所有单字符字母表，输出最长已有短语 s 的索引，并用下一个字符 c 新建 s+c。解码器收到当前短语后，新增“前一短语 + 当前短语首字符”，因此不需要显式发送 c。首个码只输出，不添加前一短语条目。

例子 / Example: 初始 1:A、2:B、3:C；ABBCBCABA 编为 1,2,2,3,6,4,1。词典依次增加 4:AB、5:BB、6:BC、7:CB、8:BCA、9:ABA；解码输出 A|B|B|C|BC|AB|A。

易错点 / Pitfall: 初始字母表须事先约定，不能只从索引串推断。GIF、TIFF、Unix compress 是讲义中的历史应用例子；实际格式还要管理码宽与清空规则。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q4

2.3 | LZW 的特殊新条目与码宽同步 P23–24

当接收 code 恰好等于“下一可用字典编号”时，它指向解码器正在创建的唯一条目。若前一短语为 s，则该条目只能是 s+first(s)。讲义指出 ABABABA 可触发；不能把这一种情况误判为任意非法索引。

词典编号跨过 2 的幂时常需增加位宽，双方必须在相同阶段增长；clear dictionary、end of information 等控制码也需约定。byte 版本往往预置 256 个字节，课堂例子则可只有 A/B/C。

易错点 / Pitfall: 只允许这个特定的下一编号特例，任意更大未知索引仍是错误。reset 有助适应新统计，但会牺牲已有匹配能力。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q4

HW2 Q4c | 作业题型与推导 Homework-2.pdf PDF p. 2；教材 PDF 22–24

LZW 初始字典 1:A、2:B，next=3。收到 1、2、3、5 时按下表同步更新；第一条没有 previous phrase，因此不加词条。

code	phrase	new entry	output
1	A	none	A
2	B	$3 : AB$	AB
3	AB	$4 : BA$	$ABAB$
5	ABA	$5 : ABA$	$ABABABA$

例子 / Example: 最后 code=5 正好等于 next=5，触发特例：前短语为 AB，故当前短语为 AB+first(AB)=ABA；新条目也为 5:ABA。

易错点 / Pitfall: 只在 code 恰等于 next 时使用该特例；任意更大的未知索引不合法。LZW 不是 LZ78 的“索引＋字符”格式。

2.3 | LZ 家族比较与选型 P24、27–29

LZ77：共享近期输出窗口；发距离、长度与字面/终止信息；内存可控，受窗口限制。

LZ78：共享增长词典；发已有短语编号＋新字符；状态直观，但字典可能无限增长。

LZW：共享预置并增长的词典；主要发编号；省去显式新字符，但码宽与 reset 更复杂。

三者都无损；哪种更小取决于数据结构、token 编码和开销，不是恢复质量的差异。

易错点 / Pitfall: 实验至少保留输入字节编码、压缩器版本与设置、完整文件大小、编码/解码时间、峰值内存以及 round-trip 或校验和。压缩比须说明原始/压缩还是其倒数。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

2.3 | DEFLATE：LZ77 与 Huffman 组合 P24–25

先将输入表示为字面字节和 length–distance 匹配，再 Huffman 编码其字段。第一棵树编码 literal/length/end-of-block，第二棵树编码 distance，某些值另带 extra bits；它不直接写教学版 LZ77 三元组。

每块 3-bit 头含 1 位 final 标志与 2 位块类型：stored（不压缩）、fixed-Huffman（标准表）、dynamic-Huffman（先描述表）；第四种类型保留，必须视为错误。动态块先还原码长字母表，再重建两棵工作树。

例子 / Example: A、B、match(length 10,distance 24)、C、match(length 3,distance 2)：回指替代重复串，Huffman 再缩短频繁的 token 字段。ZIP/gzip 可采用它，PNG 对过滤后样本作 DEFLATE。

易错点 / Pitfall: 块有自己的熵表，不表示可独立解码：LZ77 历史可能跨块。小文件或已压缩数据可能 stored 更划算。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

2.3 | 字典依赖、错误传播与随机访问 P25、27–28

长度或距离错误可能污染后续历史，从而继续传播；可通过校验、重启点或独立解码单元限制影响。普通 DEFLATE 块边界不自动清空历史。中途加入流的接收者需要先取得历史或 reset，不能只读到块头就保证可解。

更小的独立块有利于错误隔离、并行与随机访问，却降低可复用历史并增加头开销。已压缩或加密数据往往缺乏足够重复，再压一次可能更大。

易错点 / Pitfall: 压缩不是加密。测试应含空输入、单字符、无重复、末尾正好是匹配、重叠复制和 reset 情况；先确认解码后与原始字节完全一致。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

2.3 | BPE：历史替换压缩与模型分词 P25–27

原始 **byte-pair encoding** 反复用未用过的新符号替换高频相邻对，并存替换表；解压按规则的逆创建顺序展开，因为较新符号可含较旧符号。需计算表大小、保留符号或转义的代价。

分词 BPE 在训练语料中从字符/字节出发，计数相邻 token、合并高频对，形成与模型一起分发的词表；推理时按学习到的顺序确定性应用。更少 token 不自动代表更少文件字节，最终大小还取决于 ID 编码与词表。

例子 / Example: 原文语料 “You have a car; Your car is better than my car.” 的一种可能合并：c+a→ca，ca+r→car，Y+o→Yo，Yo+u→You。每次替换后必须更新相邻对计数。

易错点 / Pitfall: 这是原文的可能序列，不是唯一全局最高频结果。并列、停止词表大小、语料、空格与 Unicode 处理会影响结果；token 边界不是语言学事实。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

2.4 | 图像冗余、格式与任务选择 P30–31

空间冗余：邻近像素相近；编码冗余：变换或预测后某些符号更常见；视觉冗余：人眼对细色度或某些高频误差不敏感。变换把结构集中到系数，量化减少精度，RLE 与熵编码紧凑表示剩余符号。

PNG 用预测过滤加 DEFLATE，适合文字、截图、平坦图形及透明；JPEG 常用于照片交付；GIF 有限调色板适合简单动画；WebP 可有有损/无损模式。JPEG 2000 属于不同的小波编码家族。

易错点 / Pitfall: 这是讲义中的用途归纳，不是对当前所有平台的兼容性保证。应记录编码器、设置、颜色配置与源版本，按接收软件、高精度、透明和画质要求选择。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

2.4 | 正交归一化 DCT-II 与逆变换 P31–32

DCT 用实余弦基表达有限实信号，与偶对称边界延拓有关。$k=0$ 的 DC 项与平均值成比例；更大 k 表示更快的变化。光滑块常在少数低频系数集中能量，为后续量化创造条件。

本讲使用 orthonormal DCT-II，逆式使用相同 α 与余弦。精确算术下两者互逆；DCT 不会仅因频域表示就损失信息。

$$X[k] = \alpha(k) \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cos\left(\frac{\pi(2n+1)k}{2N}\right)$$

$$\alpha(0) = \sqrt{\frac{1}{N}}, \quad \alpha(k) = \sqrt{\frac{2}{N}} \quad (1 \le k < N)$$

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha(k) X[k] \cos\left(\frac{\pi(2n+1)k}{2N}\right)$$

易错点 / Pitfall: n/k 为样本/频率索引，无 Hz 单位；与 DFT 的 $1/N$ 约定不同，不能直接替换系数。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q5

2.4 | 一维 DCT 手算与快速计算 P32–33

常量序列只激活 DC；对称性可使某些余弦项抵消。快速 DCT 重排相同余弦和，利用偶对称延拓的 DFT 重用计算，将直接 $O(N^2)$ 改善为 $O(N \log_2 N)$。JPEG 大量重复 8 点 DCT，固定常数分解与硬件优化因此有实际意义。

偶延拓的两段定义：

$$y[n] = x[n] \quad (0 \le n < N)$$

$$y[n] = x[2N-1-n] \quad (N \le n < 2N)$$

若 Y 为其 $2N$ 点 DFT，则对 $0 \le k < N$：

$$X[k] = \frac{\alpha(k)}{2} \mathrm{Re}\{e^{-j\pi k/(2N)} Y[k]\}$$

例子 / Example: [5,5,5,5]：$\alpha(0)=1/2$，$X[0]=10$，其余 0，逆式每点得 5。[1,2,2,1]：$X=[3,0,-1,0]$；DC 给每点 1.5，$k=2$ 给 $[-.5,.5,.5,-.5]$，相加恢复原串。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

2.4 ｜二维 DCT、可分离性与复杂度 P33–34

M 行 N 列图像块 f(i,j)，u 是行方向变化频率，v 是列方向变化频率。二维基是两条一维余弦的乘积。先做所有行的变换得到 G(i,v)，再对列变换，与直接双和完全相等；逆变换用相同权重与余弦并对 u,v 求和。

为清晰显示双重求和，先记余弦因子：

$$c_M(i,u)=\cos\left(\frac{\pi(2i+1)u}{2M}\right),\quad c_N(j,v)=\cos\left(\frac{\pi(2j+1)v}{2N}\right)$$

$$F[u,v]=\alpha_M(u)\alpha_N(v)\sum_{i=0}^{M-1}\sum_{j=0}^{N-1}f[i,j]c_M(i,u)c_N(j,v)$$

$$f[i,j]=\sum_{u=0}^{M-1}\sum_{v=0}^{N-1}\alpha_M(u)\alpha_N(v)F[u,v]c_M(i,u)c_N(j,v)$$

直接 $O(M^2N^2)$；行列分离 $O(MN(M+N))$；快速分离 $O(MN\log_2(MN))$。

易错点 / Pitfall: 方块情况下依次为 $O(N^4)$、$O(N^3)$、$O(N^2\log_2 N)$。可分离不等于近似：只是计算顺序改变。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q5

2.4 ｜二维 DCT 例题与方向含义 P34、37

原图 2.8 的左上角是全常量 DC，向不同方向移动表示更快速的水平或垂直余弦图案。AC 不只是“边缘”，而是各方向变化的系数。

例子 / Example: 2×2 全为 10：$F[0,0]=\frac{1}{2}(40)=20$，其余 0；逆式每点为 $(1/2)\times 20=10$。

$f=[[10,12],[14,16]]$：$F[0,0]=26$；$F[0,1]=\frac{10-12+14-16}{2}=-2$；$F[1,0]=\frac{10+12-14-16}{2}=-4$；$F[1,1]=\frac{10-12-14+16}{2}=0$。因此 $F=[[26,-2],[-4,0]]$。

易错点 / Pitfall: $u=1$ 的系数反映上下变化，$v=1$ 反映左右变化；本例竖直增量 4 大于水平增量 2，所以 $|F[1,0]|$ 更大。DC 是平均值的比例量，不等于平均值本身。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q5

HW2 Q5a ｜作业题型与推导 Homework-2.pdf PDF p. 3；教材 PDF 31–34、36–37

原灰度块 $f=\begin{bmatrix}132&136\\128&132\end{bmatrix}$。逐像素减 128，得 $g=\begin{bmatrix}4&8\\0&4\end{bmatrix}$；$C=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1&1\\1&-1\end{bmatrix}$。

$$Cg=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}4&12\\4&4\end{bmatrix},\quad F=CgC^T=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}16&-8\\8&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}8&-4\\4&0\end{bmatrix}.$$

例子 / Example: DC 为 $F(0,0)=8$，等于 level-shift 后均值 4 的 2 倍；原均值为 $128+F(0,0)/2=132$。AC 为 $-4,4,0$；行/列频率索引不能交换。

易错点 / Pitfall: 128 是加减到每一个样本上的常数，并非 $128I$。DC 不是原图均值本身。

2.4 | JPEG 全流程与颜色表示 P34–36

Baseline JPEG：输入 → RGB 转 Y′CbCr → 可选色度下采样 → 各分量分 8×8 块并减 128 → DCT → 量化 → zig-zag、DC 差分、RLE 与 Huffman → 带表和标记的比特流。

Y′ 是经非线性处理后的 luma-like 分量，不是线性光 luminance；Cb、Cr 是蓝差与红差色度。颜色分离让编码器更灵活地保留亮度细节。

讲义 BT.601 limited-range 示例，$R', G', B' \in [0, 1]$：

$$Y' = 16 + 65.481R' + 128.553G' + 24.996B'$$

$$C_b = 128 - 37.797R' - 74.203G' + 112B'$$

$$C_r = 128 + 112R' - 93.786G' - 18.214B'$$

易错点 / Pitfall: 该例 Y′ 约 16–235，Cb/Cr 约 16–240；不同应用约定可能不同，不能说所有 JPEG 都固定用 limited range。量化是主要不可逆步骤，可选色度下采样也会丢失信息。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

2.4 | 色度采样：4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0 / 4:1:1 P36

4:4:4：每个 luma 位置都有一对 Cb/Cr；4:2:2：色度水平方向减半，竖直不变；4:2:0：水平和竖直都减半，一对色度对应 2×2 luma 区域；4:1:1：水平方向四分之一，竖直不变。

原图 2.6 以相同 4×2 luma 区域比较：4:4:4 有 8Y′+8Cb+8Cr；4:2:2 有 8+4+4；4:2:0 有 8+2+2；4:1:1 也有 8+2+2，但共享区域方向不同。

易错点 / Pitfall: 4:2:0 不是 “没有 Cr”；4:1:1 与 4:2:0 样本数相同但空间布局不同。彩色细字和细色边比自然照片更容易暴露色度模糊。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

2.4 | 分块、level shift、DCT 与边界 P36–37

每个分量分成 8×8 块，8-bit baseline JPEG 在变换前减去 128，让数值围绕零，便于表示 DC。边缘不足整块时须补边，解码后裁去；延展边缘值比补零更不容易制造突兀暗边。

DCT 每块产出一个 DC 与 63 个 AC。自然图像许多块变化缓慢，因此低频系数较大、高频较小；这只是统计趋势，噪声与细纹理未必如此。

易错点 / Pitfall: 块大小是计算、局部适应与块伪影之间的折衷。补边不能生成真实的图像外细节；真实边缘的振铃与沿 8×8 网格出现的 blocking 要分开判断。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q5

2.4 | 量化与反量化：不可逆损失在哪里？ P37–38

给每个系数一个正步长 Q，除以 Q 后四舍五入到整数；解码乘回 Q，只能回到量化格点。被舍弃的小数部分无法恢复。更大步长常制造更多零与更粗近似，码率更小而误差更大。高频位置常用更大 Q，但具体表需看文件。

$$\hat{F}[u,v] = \text{round}\left(\frac{F[u,v]}{Q[u,v]}\right)$$

$$\tilde{F}[u,v] = \hat{F}[u,v]Q[u,v]$$

一般 $\tilde{F} \neq F$。

例子 / Example: $F = 37$，$Q = 10$：$\hat{F} = 4$，$\tilde{F} = 40$，系数误差 $+3$。$F = 29$，$Q = 20$：$\hat{F} = 1$，$\tilde{F} = 20$，误差 -9。原文示意 Q50 相比 Q90 的除数总体更大，尤其高频区域，故更易丢细节。

易错点 / Pitfall: “Quality 90” 是编码器控制，不是统一物理指标；不能认为不同软件相同 quality 数值对应相同表或质量。单一系数误差也不能独立预测整幅图的视觉伪影。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q5

HW2 Q5b–c | 作业题型与推导 Homework-2.pdf PDF p. 3；教材 PDF 37–39

逐元素使用 $Q = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$；取最近整数，正负恰好半整数都远离零。

$$\widehat{F} = \text{round}(F/Q) = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \widetilde{F} = \widehat{F} \odot Q = \begin{bmatrix} 9 & -3 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$C^T \widetilde{F} C = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 9 & 15 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}, \quad \widetilde{f} = \begin{bmatrix} 132.5 & 135.5 \\ 129.5 & 132.5 \end{bmatrix}.$$

例子 / Example: 误差 $\widetilde{f} - f = \begin{bmatrix} .5 & -.5 \\ 1.5 & .5 \end{bmatrix}$，故 $\text{MSE} = (.25 + .25 + 2.25 + .25)/4 = 0.750$。交叉核对：正交 DCT 保持平方误差和；系数误差为 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$，平方和同样为 3。

易错点 / Pitfall: 该 2×2 块是教学替代，不是 JPEG 的实际块大小。题目要求保留重建小数、不截断、不裁剪。理想 DCT 可逆；量化丢掉的小数无法由乘回 Q 恢复。较大步长通常产生更多零、更小码率与更大失真，但不是逐块严格单调保证。

2.4 | zig-zag、DC 差分、RLE 与熵编码 P38–39

zig-zag 把量化系数从低频向高频排列，使零较多的高频区域集中为尾部零串；RLE 紧凑表示零串，DC 差分利用相邻块平均量的缓变，Huffman 编码再减少统计冗余。

图 2.9 应从左上 DC 沿箭头读向高频，不是在原像素上走线，也不是变换或量化。Baseline sequential JPEG 使用 Huffman；更广的 JPEG 标准还有其他过程，不能与本讲 baseline 混同。

易错点 / Pitfall: 这些末端编码对 “已量化系数” 无损，不会恢复量化前信息。完整 JPEG 还包含尺寸、采样因子、量化表、熵表和标记，系数串并非完整文件。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

2.4 | 解码、伪影与重复保存 P39–40

解码顺序：读头与表 → 熵解码 → 逆 RLE 与逆 zig-zag → 反量化 → IDCT → 加回 level shift → 必要时上采样色度 → 输出颜色表示。各阶段可按参数执行，但不能反推已被舍入的原系数。

Blocking 沿块边界不连续；**ringing** 在强边附近明暗波纹；**blur/texture loss** 细节被抹平；**banding** 渐变出现台阶；**colour bleeding** 色边因色度采样或量化而模糊。图 2.10 从 a 的高压缩低质量到 d 的低压缩高质量，应按同尺寸同裁切比较。

易错点 / Pitfall: 重复编辑后有损重存可累积误差。保留高质量源或无损工作稿，再生成交付版。比较照片与彩字截图可看到同一质量设置的差异；缩略图好看不代表投影或打印合格。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

2.4 | JPEG 2000 与 block-DCT JPEG 对比 P41–42

JPEG 2000 对较大 tile 或某些模式的整图作离散小波变换 DWT，不再对独立 8×8 块作 DCT，所以避免 baseline JPEG 的规则小块边界问题。它支持有损及无损模式，并具备渐进重建、感兴趣区域优先、高精度/alpha 与错误弹性等工具。

这些特性可用于档案、数字影院及部分医学工作流；是否采用仍取决于目标软件、编解码成本和兼容性。

易错点 / Pitfall: “JPEG 2000” 不是把 baseline JPEG 的 quality 数值调高。采用小波也不意味着所有设置都无损、所有伪影都消失，或自动适合任何浏览器。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

2.5 | 时空冗余与帧间预测 P43

帧内相邻像素相关是空间冗余；多帧背景持续或物体仅平移是时间冗余。逐帧独立 JPEG 只能利用前者。帧间编码从已解码参考图构造预测 P，再编码当前块 C 与预测的差 E；发送运动信息和残差，通常比重新描述 C 更省。图 2.11 横向表示相邻时刻 k−1、k、k+1，持续背景示意时间复用；单幅内邻近块相似示意空间复用。

易错点 / Pitfall: 运动预测不是假定整个场景不动；变形、遮挡、新出现内容或场景切换会使残差变大，可能改用帧内块或帧内图。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q6

2.5 | I/P/B pictures、GOP 与顺序 P43–44

I-picture 不依赖其他图像，作为独立锚点，支持访问与恢复，通常较大。**P-picture** 用允许的较早解码 I/P 参考作预测。**B-picture** 可用较早和/或较后显示方向的已解码参考，提高预测效率，但增加缓存与重排。

GOP 是围绕参考图组织的一段图像。图 2.12 显示次序 $I_0\ B_1\ B_2\ P_3\ B_4\ B_5\ P_6\ \ldots\ I_9$；要重建 B_1/B_2，未来锚 P_3 必须已先解码，因此显示次序与解码次序不同。

易错点 / Pitfall: 本讲是 MPEG-2 式教学结构；不要把 “B 永远只能用两张、永远不能作参考” 等更强规则强加给所有现代标准。更频繁 I 图改善随机访问/恢复，但一般提高码率。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

2.5 | 运动估计、SAD、运动补偿与残差 P45–46

Motion estimation 在参考图的搜索区域选择位移；**motion compensation** 按选定向量取样构造预测。$B \times B$ 块的 SAD 是每点绝对差之和，候选位移 Δi、Δj 的单位为像素（原例为整数位置）。实际编码还考虑向量的码率、可变分块、亚像素及多参考。

$$\mathrm{SAD}(\Delta i, \Delta j) = \sum_{i=0}^{B-1} \sum_{j=0}^{B-1} |C(i,j) - R(i+\Delta i, j+\Delta j)|$$

$$E(i,j) = C(i,j) - P(i,j)$$

$$\tilde{C}(i,j) = P(i,j) + \tilde{E}(i,j)$$

最后一式为解码重建。

例子 / Example: $C = [[4,6],[5,7]]$，$R_A = C$，$R_B = [[3,5],[5,8]]$：$\mathrm{SAD}_A = 0$；$\mathrm{SAD}_B = 1+1+0+1 = 3$，忽略向量代价选 A。球向右 2 像素时，参考查找偏移可为 $(0,-2)$，并非 $(0,+2)$。

易错点 / Pitfall: 向量方向取决于“到参考中查找”的定义。最佳 SAD 不保证最佳总码率，编码器可接受略差像素匹配以节省向量 bits。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q6

HW2 Q6a–b | 作业题型与推导 Homework-2.pdf PDF p. 3；教材 PDF 43–46

当前块 $B = \begin{bmatrix} 12 & 14 \\ 16 & 18 \end{bmatrix}$。只比较题设的三个参考位置，分别取出 2×2 块：

(r,c)	candidate	SAD
$(0,0)$	$\begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 6 & 10 \end{bmatrix}$	$8+6+10+8 = 32$
$(0,1)$	$\begin{bmatrix} 8 & 11 \\ 10 & 15 \end{bmatrix}$	$4+3+6+3 = 16$
$(0,2)$	$\begin{bmatrix} 11 & 13 \\ 15 & 17 \end{bmatrix}$	$1+1+1+1 = 4$

例子 / Example: 选 $P = \begin{bmatrix} 11 & 13 \\ 15 & 17 \end{bmatrix}$，运动向量 $(\Delta r, \Delta c) = (0,+2)$，残差 $E = B - P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$。解码端需同一重建参考帧、参考位置/运动向量、相同块坐标约定及残差信息；精确发送 E 时 $P + E = B$。

易错点 / Pitfall: 向量在本题从当前位置指向参考位置，正向为向下、向右；不要照搬课件“球向右移动、回查向左”的另一场景。

2.5 | 重建参考闭环与 MPEG-2 教学流水线 P45–46

编码器与解码器都使用**重建后的参考图**。编码端局部反量化、逆变换并保存同样近似参考，才能避免一方用原始图、另一方用失真图而漂移。

MPEG-2 式顺序：颜色处理（常 4:2:0）→ GOP 与图像类型 → 运动预测/残差（或帧内样本）→ 8×8 DCT → 量化 → zig-zag/RLE 与标准指定 VLC。解码反向执行并把重建图保存为参考。

易错点 / Pitfall: MPEG-2 用标准规定的 VLC 表表达运动与系数语法，不是为每张图重新建立 Huffman 树。量化是主要有损码率控制步骤；参考错误可能传播，直至干净的帧内刷新或 I 图。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q6

HW2 Q6c | 作业题型与推导 Homework-2.pdf PDF p. 3；教材 PDF 45–46

每个残差 1 除以 3 后取整为 0，所以 $\widehat{E}=0$，$\widetilde{B}=P+3\widehat{E}=P$。四个像素各差 1，MSE 为 1.000。

$$\widetilde{B}=\begin{bmatrix}11 & 13\\ 15 & 17\end{bmatrix}, \qquad \mathrm{MSE}=\frac{1^2+1^2+1^2+1^2}{4}=1.000.$$

例子 / Example: 若编码端用原始参考产生 P_{enc}，而解码端仅能产生 P_{dec}，即使发送精确残差 $B-P_{\mathrm{enc}}$，解码也得到 $B+(P_{\mathrm{dec}}-P_{\mathrm{enc}})$。共同使用重建参考消除这项不一致；它不消除残差量化本身的误差。

2.5 | 现代 codec、container 与工程权衡 P46–48

讲义用 MPEG-2 的基础结构连接 H.264/AVC、H.265/HEVC 与 AV1。现代混合编码仍结合帧内/帧间预测、残差、变换、量化和熵编码，只是预测、分块、滤波和语法更丰富。

Codec 定义压缩与解码；MP4、MOV、AVI、Matroska 是带时间信息和多媒体轨的容器。同一扩展名不能确定内部视频编码、码率、画质或播放兼容性。

易错点 / Pitfall: 讲义中的代际效率比较有内容、设置和设备条件，不是普遍“减半码率”。长 GOP 可能省 bits 但降低寻址与恢复；B 重排增加延迟；扩大运动搜索增加计算；视频通话和离线电影可选择不同折衷。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

临考自测 / Self Check

1. 自拟复习题 | 四符号均匀源的熵？确定源的熵？最大熵为什么在均匀分布？

分别为 2 bit 和 0；固定字母表下，拉格朗日驻点令各概率相等，凸性保证 $\sum p \ln p$ 最小，因此熵最大。（原讲义 P3–7）

2. 自拟复习题 | 写出联合熵链式法则和互信息的三个等价式。

$H(X,Y) = H(X) + H(Y|X)$；$I = H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X) = H(X) + H(Y) - H(X,Y)$。（原讲义 P5–7）

3. 自拟复习题 | a→0、b→1、c→10 为什么不可唯一解码？长度 1、2、2 可构成前缀码吗？

10 可为 c 或 ba；长度的 Kraft 和为 $1/2 + 1/4 + 1/4 = 1$，可以构成前缀码。（原讲义 P8–11、15）

4. 自拟复习题 | 概率.75/.25，码长 1/3，平均长度多少？Huffman 每轮做什么？

$L = .75 \times 1 + .25 \times 3 = 1.5$ bits/symbol；每轮取最轻两个活跃节点，合并为和并放回。（原讲义 P11–15）

5. 自拟复习题 | 为什么算术编码可能比逐符号 Huffman 更接近非整数平均码长？

它为整条消息缩小一个区间，共享描述的平均开销，不必给每个符号独立整数位；仍需概率模型、有限精度与终止约定。（原讲义 P13–16）

6. 自拟复习题 | LZ77 已输出 ABAB，再遇 $distance = 2$,$length = 4$，会追加什么？

按顺序重叠复制追加 ABAB，得到 ABABABAB；新输出可作为同一匹配后续的来源。（原讲义 P18–20、28–29）

7. 自拟复习题 | LZ78 与 LZW 输出区别？LZW 遇到下一编号特例如何处理？

LZ78 发索引 + 新字符；LZW 预置字母表并主要发索引。若 code 恰为下一编号，当前短语为前一短语 s+first(s)。（原讲义 P20–24）

8. 自拟复习题 | DEFLATE 新块为什么可能仍需上一块输出？BPE 解压为何反序展开？

熵表按块变化但 LZ 历史可能跨块；较新 BPE 符号可能包含较旧符号，所以先逆较新的规则。（原讲义 P24–29）

9. 自拟复习题 | [1,2,2,1] 的本讲 DCT 是什么？DCT 自身有损吗？

DCT 为 [3,0,−1,0]；归一化匹配、精确算术下 IDCT 可恢复，DCT 自身可逆。（原讲义 P31–34）

10. 自拟复习题 | 4:2:2 和 4:2:0 有何区别？系数 37、$Q = 10$ 如何量化与重建？

二者水平方向色度都减半；4:2:0 还把竖直方向减半。37/10 四舍五入为 4，反量化得 40，误差 +3。（原讲义 P36–38）

11. 自拟复习题 | JPEG 为什么有 blocking 与 ringing？JPEG 2000 改了什么？

独立块粗量化可令块边界不一致；高频丢失在强边附近产生波纹。JPEG 2000 以较大区域小波替代独立 8×8 DCT 块，具有不同结构与模式。（原讲义 P39–42）

12. 自拟复习题 | 完美运动补偿的残差是什么？为什么参考必须使用重建图？

量化前残差为零（除表示舍入约定）；双方使用同一重建参考才能在量化后保持同步，避免预测漂移。（原讲义 P45–48）

13. 自拟复习题 | 为什么 B 图可能增加延迟？更多 I 图为何通常增加码率？

未来显示锚点要先解码，带来重排缓存；I 图独立编码，不能像良好帧间预测那样充分复用历史，故通常更多 bits，但恢复与随机访问更好。（原讲义 P43–48）

14. 自拟复习题 | H.264 和 MP4 是同一层面的对象吗？怎样比较压缩方案？

H.264 是 codec，MP4 是 container。按完整文件大小、同等质量、兼容性、编解码成本、延迟、随机访问、内存和错误恢复综合比较。（原讲义 P27–28、46–48）

15. 新增自测：从本讲作业挑一道计算题，换掉数值后能否独立完成？

检查自己是否能写出定义、适用条件、逐步运算与独立核对；只记本作业的最终数值无法应对变式。题型与定位见本讲首条范围导航。

跨讲联系 / Connections

Topic 1 的原始容量（PDF 50–53）是压缩率的分母依据；Topic 2 的 H、L（PDF 3–13）以 bits/symbol 表示，必须先明确 symbol 是字符、像素还是系数。

Topic 1 的 DFT（PDF 37–43）和 Topic 2 的正交 DCT（PDF 31–34）采用不同归一化。变换本身可逆；Topic 2 的量化（PDF 37–39）才丢失数值信息。

Topic 1 的采样不足（PDF 31–36）与 Topic 2 的量化误差（PDF 37–39、45–46）来源不同。提高位深不能消除混叠，提高采样率也不自动恢复已经丢掉的量化小数。